

Materia: Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo	Código: 12.66
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 13/2/2023 18:26:32	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
42	hs. teóricas
9	hs. prácticas
	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción, definiciones y datos relevantes de la Salud y Seguridad Laboral. Modelos de accidentes, barreras. Ergonomía y factores humanos. Requisitos legales asociados a la Salud y Seguridad Laboral. Ejemplos de Peligros, Riesgos, medidas de prevención y protección. Prevención, medicina laboral. Señalización transporte y almacenamiento de sustancias. Investigación de incidentes, metodologías para la detección de causa raíz. Sistemas de gestión basados en ISO 45001:2018.

➤ Presentación de la materia:

La materia pretende fomentar en el futuro egresado una mentalidad comprometida y crítica hacia la seguridad laboral, lo que permitirá ejercer un rol de liderazgo en la gestión de riesgos laborales.

La materia, por el enfoque orientado a la actividad profesional, se encuentra dentro del ciclo profesional de la carrera de Ingeniería Química.

Asimismo, es necesario que los alumnos se encuentren en una etapa de madurez de los estudios en los que ya se centren visualizando la actividad profesional, lo que les permitirá un mejor abordaje y entendimiento de las cuestiones planteadas en la materia. A tal fin, se requerirá como requisito que el alumno haya cursado un mínimo de 168 créditos.

El abordaje de la materia se realiza en base a una visión holística de las organizaciones, en base a gestión de los riesgos incorporando el punto de vista tanto de los factores humanos como de los factores organizacionales, que enriquecen la teoría clásica de la Higiene y Seguridad Industrial.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Introducirse en conocimientos y herramientas en materia de salud y seguridad laboral integrando aspectos de Seguridad e Higiene Industrial con conceptos de seguridad de procesos, gestión de las organizaciones en seguridad, sistemas de gestión y enfoques actualizados respecto a la gestión de riesgos.
- Que el estudiante pueda identificar, describir e interpretar la problemática relacionada con los riesgos laborales asociados a cualquier actividad.
- Tener un rol activo en la gestión de riesgos, pudiendo priorizar alternativas que alimentarán el proceso de toma de decisión y mejora para la gestión de las actividades precitadas.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
UNIDAD 1: Introducción, definiciones y datos relevantes de la Salud y Seguridad Laboral.	Explicación de la importancia de la Salud y Seguridad Laboral y del rol que cada uno debe tomar en tal sentido. Riesgos tecnológicos y riesgos laborales: definición y ejemplos. Importancia de tenerlos en cuenta. Principios y definiciones de la Higiene y Seguridad: salud, sitio de trabajo, peligro, riesgo, riesgo aceptable, accidente, accidente in-itienere, enfermedad profesional. ¿Por qué es importante la Higiene y Seguridad Laboral? Consecuencias para el empleador y el empleado. Cifras de referencia.
UNIDAD 2: Modelos de accidentes, barreras	¿Por qué ocurren los accidentes? Modelo de Heinrich, Modelo de Reason, Otros modelos. Identificación de peligros y evaluación de riesgos. Concepto de Barreras preventivas y protectivas. Medidas de minimización de riesgos.
UNIDAD 3: Ergonomía y factores humanos	Factores humanos y factores organizacionales. Conceptos de ergonomía. Seguridad basada en Comportamiento. Requisitos legales asociados.
UNIDAD 4: Requisitos legales asociados a la Salud y Seguridad Laboral	Identificación, presentación y estudio de los principales requisitos legales que regulan la actividad. Pirámide de documentación. Principales Leyes, Decretos y resoluciones relacionadas con la Higiene y Seguridad Laboral en Argentina. Fuentes de información. Ley Higiene y Seguridad, Ley de ART, Decreto 351/79, Decreto 658/96. Ley de Riesgos del Trabajo 24.557: ¿Por qué es obligatorio su cumplimiento? Rol del Empresario y de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
UNIDAD 5: Ejemplos de Peligros, Riesgos, medidas de prevención y protección	Estudio de los principales peligros y riesgos asociados, teniendo en cuenta la legislación y las actividades. Determinación de las barreras preventivas y protectivas asociadas.

UNIDAD 6: Prevención, medicina laboral	Concepto de medicina laboral. Requisitos legales asociados. Interacción con el servicio de Higiene y Seguridad. Valor preventivo de la medicina laboral. Personal expuesto y no expuesto. Primeros auxilios, gestión de las emergencias.
UNIDAD 7: Señalización transporte y almacenamiento de sustancias	Sistema Globalmente Armonizado para la identificación de sustancias. Criterios de clasificación de peligros físicos, para la salud y para el medio ambiente. Libro púrpura de Naciones Unidas. Transporte de sustancias y gestión de las emergencias. Libro Naranja de Naciones Unidas.
UNIDAD 8: Investigación de incidentes, metodologías para la detección de causa raíz	Investigación de accidentes. Metodología. Análisis de causa raíz: 5 Por Qué, Diagrama de Ishikawa, árbol de causas.
UNIDAD 9: Sistemas de gestión	Enfoques en la gestión de los riesgos, principales modelos. Sistemas de Gestión basados en la Norma ISO 45001:2018. Concepto de sistema de gestión. Ciclo PDCA. Para qué sirven los sistemas de gestión. Definiciones y metodología. Elementos que constituyen un sistema de gestión. Análisis de las distintas etapas que componen un sistema de gestión. Compromiso de la Dirección. Asignación de recursos. No conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas. Preparación y respuesta ante la emergencia. Sistemas integrados. Proceso de certificación. Factores humanos y organizacionales en la gestión de riesgos.

➤ Estrategias de enseñanza:

Se realizan clases presenciales, de 3 horas de duración con un recreo de 15 min y el abordaje del contenido se complementa con videos seleccionados de la web.

Se realizan trabajos prácticos grupales o casos de estudio con puesta en común.

En todos los casos el docente actuará en el rol de tutor y/o evaluador de las actividades realizadas. Las actividades de desarrollo se realizarán durante la clase con una puesta en común. Los trabajos prácticos grupales tendrán un plazo de realización de una semana y llevarán una calificación.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Eventos que marcaron la seguridad industrial	Trabajos práctico grupal (máx. 5 alumnos): investigación de hitos que marcaron la seguridad industrial (eventos catastróficos).
Barreras preventivas y protectivas	Análisis en clase de un caso de estudio de accidente, con puesta en común: identificación de barreras de tipo preventivas y protectivas.
Requisitos Legales	Análisis en clase de un caso de estudio de identificación de requisitos legales con puesta en común: búsqueda web e interpretación de requisitos legales para ejemplos específicos de actividades.
Riesgos 1	Trabajos práctico grupal (máx. 5 alumnos): Estudio de carga de fuego – medios de extinción.
Riesgos 2	Análisis en clase de caso de aplicación, con puesta en común: uso de Libro Púrpura y Libro Naranja de Naciones Unidas. (transporte de sustancias).
Investigación de Incidentes	Trabajos práctico grupal (máx. 5 alumnos): Investigación de un incidente laboral y detección de causa raíz.
Sistema de Gestión SST	Desarrollo en clase de caso de estudio, con puesta en común: requisitos específicos de la norma ISO 45001:2018.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones Powerpoint o herramientas similares.

Proyector y computadora con conexión a internet y acceso a Youtube (o plataforma similar), pantalla y parlantes.
Material audiovisual seleccionados de la web.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Dos exámenes parciales cuyas consignas podrán ser de desarrollo y/o múltiple choice. Cada parcial abarcará los contenidos vistos hasta la clase anterior al mismo.

Una instancia de recuperación para quienes reprobaron uno o ambos parciales.

Se realizan trabajos prácticos que son calificados para seguimiento del alumno. Los trabajos prácticos servirán para profundizar y/o aplicar los conceptos vistos en las clases.

Un examen final que podrá ser un trabajo integrador en grupos con presentación de 30 min y preguntas por parte del docente (máximo 5 alumnos); o bien examen individual escrito de desarrollo y/o múltiple choice.

Requisitos de aprobación:

Presentar los trabajos prácticos antes de las fechas de vencimiento.

Aprobar los trabajos prácticos con 4 o más sobre 10 puntos. Ante un trabajo práctico no aprobado, deberá rehacerse en fecha a definir. Una vez aprobado, la nota obtenida reemplaza la nota aplazada.

Aprobar los parciales o recuperatorios con 4 o más sobre 10 puntos. Los recuperatorios se promedian con las notas de los parciales consignándose un 4 si el recuperatorio es aprobado y la nota promedio (de parciales y recuperatorios) fuera inferior a 4.

La nota de cursada se conformará con un 40 % del promedio de los trabajos prácticos y un 60 % del promedio de los parciales.

Aprobar el final o presentación del trabajo integrador con 4 o más sobre 10 puntos.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nro. 19.587 Decreto 351/79
2	Ley de Riesgos del Trabajo Nro. 24.557
3	Norma IRAM-ISO 45001:2018

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción

1	Asfahl, C. R. (2010). Seguridad industrial y salud. Pearson Educación.
2	Fundación MAPFRE Estudios (1997). Manual de seguridad contra incendios. Editorial MAPFRE.
3	Fundación MAPFRE Estudios (1995). Manual de ergonomía. Editorial MAPFRE.
4	Reason, J. (2010). La gestión de los grandes riesgos. Madrid: Editorial Modus Laborandi.
5	Walter, J., & Pucci, F. (2007). La gestión del riesgo y las crisis: personas, culturas organizacionales e instituciones.
6	Rodriguez, C. A. (1995). Herramientas en materia de salud laboral. In Herramientas en materia de salud laboral (pp. 183-183).